

《高等数学I》课程教学大纲适用2023版工科本科各专业培养方案(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、机器人工程、汽车服务工程、智能制造工程、给排水科学与工程、土木工程(中爱合作办学)、自动化、新能源汽车工程、智能建造专业除外)大纲主撰人:童新安大纲审核人:许超一、课程基本信息课程代码:

114112123001, 114112123002 课程名称(中/英文):高等数学I/Advanced

Mathematics I 课程类别:数学与自然科学类课程学分:10 学分总学时:160 学时理论学时:160 学时实验/实践学时:0 学时适用专业:工科本科各专业适用对象:本科先修课程:初等数学教学环境:普通教室/多媒体教室/智慧教室开课单位:数学与物理教学部二、课程目标及学生能力达成1. 课程简介《高等数学I》是工科本科各专业的数学与自然科学课程之一。课程的主要任务与目的是:通过本课程的学习,使学生系统地获得一元函数微积分学、多元函数微积分学、微分方程、向量代数与空间解析几何、无穷级数等基础理论知识和常用的运算方法。通过各教学环节逐步培养学生具有比较熟练的分析问题和解决工程问题的能力,使学生了解微积分学知识在工程中的具体应用,掌握应用高等数学知识对工程问题的分析方法,为学习后继课程及从事本领域相关工作奠定必要的数学基础。在知识传授的同时,努力培养学生的抽象思维和逻辑推理能力,引导学生结合专业和生活实际建立数学模型,培养应用数学意识,提高其专业技能和动手实践能力,潜移默化地帮助学生树立辩证唯物主义世界观、培育科学精神,培养学生严谨思维、务实求真的作风、勇于探索、敢于创新的思想意识和良好的团队合作精神,引导学生践行社会主义核心价值观,培养学生成为德才兼备、全面发展的社会主义建设者和接班人。2. 课程目标及能力要求根据该课程所支撑的毕业要求观测点,确定以下三个课程教学目标。课程目标1:正确理解函数、极限、连续性、导数、微分、函数的极值、不定积分、定积分、常微

分方程、空间解析几何、偏导数与全微分、重积分、曲线积分与曲面积分、无穷级数等概念。掌握基本初等函数的性质及图形,基本初等函数的导数公式,微分中值定理,不定积分基本公式,变上限积分及其求导定理、常微分方程,空间解析几何,偏导数与全微分,重积分、曲线积分与曲面积分,无穷级数等性质及公式。课程目标2:熟练掌握各类运算法则和方法(如函数和数列极限的方法与运算法则,导数和微分的运算法则,复合函数求导法,不定积分、定积分的计算、几种常见的常微分方程的解法,常见空间中的平面、直线的求法及其位置关系的判断,偏导数和全微分的运算法则,重积分、线积分、面积分的计算,函数展开成幂级数的方法等)。课程目标3:掌握工程中用一元函数微积分、多元函数微积分学、微分方程等求解常见的几何和物理问题,用极值方法求解最大值最小值的应用问题。3. 课程思政建设目标及融入方式本课程立足应用型人才培养,结合应用型高校工科学生特点,依据高等数学课程思政育人体系,从“理想信念、辩证思维、数学思想、文化素养、工匠精神”等方面系统设计课程思政建设目标,并将其融入教学过程,促成了思政教育和知识传授有机统一、价值引领和能力培养有机统一。课程团队结合课程实际,以教学内容为载体,融入德育元素,

开展课程思政。主要包括：（1）以微积分发展的历史为主线，以理论讲授为切入点，揭示微积分的辩证法原理，如从量变到质变、从有限与无限、从特殊到一般等辩证思想，帮助学生建立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论；（2）通过融入数学史，系统介绍中外古代数学思想，展现数学内在逻辑，强化数学意识；培育科学精神，培养学生严谨思维、务实求真的作风；（3）通过融入数学文化，讲述数学之美，如数学符号的简洁美，推理的严谨美、图形的对称美，公式的和谐美、观点及想法的奇异美及概念的意境美等，提升审美素养；通过引入中国传统文化，提升文化修养，感受人文情怀，陶冶其文学情操，增强文化自信；（4）通过融入应用案例，提升学生的动手实践能力，培养学生勇于探索，敢于创新的思想意识和追求卓越、精益求精的大国工匠精神；（5）通过讲好科学家故事，揭示科学家崇高的科研道德水平，提升科技伦理意识；合理选择科学家瞄准国家发展战略所需，勇担使命的典型案例，凸显科学家爱党报国的政治信念，引导形成政治认同，坚定理想信念，弘扬家国情怀。

三、课程目标与毕业要求的对应关系表

课程目标	毕业要求	支撑关系
1 课程目标 1	能够将专业相关的数学、自然科学、工程基础和专业知	√
2 课程目标 2	运用复杂工程领域，对复杂工程问题进行专业表述；	√
3 课程目标 3	能够运用恰当的数学、物理模型对复杂工程问题进行建模与求解，保证模型的准确性，满足工程计算的实	√
	际要求；	√